

DIGITAL FUTURE TECH - MANYETİK SENSÖR YAPAY ZEKA ANALİZ MODÜLÜ PROJE DOKÜMANI

Tarih: 16 Temmuz 2026

Teknoloji Altyapısı: Tauri v2, Rust, OpenCV

Donanım: Proton Elic RB-1 M-2 IF (Fluxgate/Manyetometre)

1. Proje Özeti ve Amacı

Bu projenin amacı, yeraltı görüntüleme sisteminden gelen jeofiziksel anomali haritalarını, tablet bağlantılı bir yazılım arayüzünde gerçek zamanlıya yakın bir hızda analiz etmektir. Cihazın kendi ekranında oluşan statik renkli anomali haritası, yüksek performanslı bir arka plan servisi (Rust) ile okunacak, Sarnıç/Boşluk ve Metal/Kayaç anomalileri görüntü işleme teknikleriyle tespit edilerek ön yüze (Tauri) aktarılacaktır.

2. Manyetik Sensör Teorisi ve Kutup (Polarite) Hassasiyeti

Kullanılan sensör, yeraltındaki hedefin yarattığı yerel manyetik gradyanı ölçen, kutup bölgelerine ve manyetik alanın yönüne duyarlı bir teknolojidir.

- Pozitif Anomali (Kırmızı/Sarı Tonlar):** Ferromanyetik özellikleri yüksek olan demir, çelik gibi metaller manyetik alan çizgilerini yoğunlaştırır. Sensör bu noktadan geçerken pozitif bir tepe değeri (pik) okur.
- Negatif Anomali (Koyu/Açık Mavi Tonlar):** Toprak altındaki mezar, sarnıç, tünel gibi boşluklar veya diyamanyetik yapılar manyetik alan çizgilerini seyreldir. Sensör referans değer altına düşerek negatif bir çukur değeri okur.
- Referans Zemin (Yeşil Tonlar):** Zemin kalibrasyonunun yapıldığı, doğal manyetik mineral yapısını temsil eden nötr alandır.

3. Görüntü İşleme ve Analiz Stratejisi

Gerçek zamanlı sensör verisi (data stream) akışı yerine, cihazın ekranda oluşturduğu renkli harita "tek gerçek veri kaynağı" olarak kabul edilmiştir. Yüksek CPU tüketimini engellemek için OCR (Karakter Tanıma) iptal edilmiş ve **Sadece Renk Eşleştirme (Color Matching)** stratejisine geçilmiştir.

İşlem Adımı	Yöntem	Açıklama
Görüntü Yakalama	Rust xcap Kütüphanesi	İşlemciyi yormamak için video kaydı yerine saniyede 1-2 kez (veya manuel tetiklemeyle) sadece harita penceresinin (ROI) görüntüsü alınır.
Referans Cetveli (LUT)	OpenCV (HSV Okuma)	Haritanın solundaki dikey renk şeridi matematiksel bir cetvel olarak hafızaya alınır. Üst kısım (+), alt kısım (-) kabul edilir.
Renk Eşleştirme	Öklid Mesafesi	Ana haritadaki pikseller, HSV renk uzayında cetveldeki renklere uzaklıklarına göre sınıflandırılır.
Şekil Tespiti	OpenCV findContours	Eşleşen benzer renk kümelerinin etrafına vektörel poligonlar çizilir ve hedefin merkez koordinatları hesaplanır.

4. Yazılım Mimarisi (Tauri v2 + Rust)

Sistem, hız ve bellek güvenliği için arka planda Rust, modern bir kullanıcı arayüzü ve iletişim için Tauri v2 kullanmaktadır.

Gereksinimler (Cargo.toml):

- tauri = { version = "2.0.0-rc", features = ["api-all"] }
- serde ve serde_json (Veri serileştirme)
- opencv (HSV analizi ve kontur çizimi)
- xcap (Çapraz platform, düşük frekanslı pencere yakalama)
- base64 (İşlenmiş görseli ön yüze aktarma)

5. Geliştirme (Cursor) Yapay Zeka Promptları

Yazılımın inşası sırasında Cursor IDE'sine verilecek optimize edilmiş komut setleri aşağıdadır:

Aşama 1: Temel Ekran Yakalama ve Tauri Köprüsü

Görev: Ekrandaki belirli bir pencerenin/koordinatın görüntüsünü (ROI) manuel tetikleme veya düşük FPS ile yakalayıp, Tauri Event'leri ile Frontend'e aktaran bir sistem kur.

1. xcap crate'i ile frontend'den parametre olarak gelen X, Y, Genişlik, Yükseklik alanını kırp.
2. Yakalanan bu matrisi Base64 formatına çevir.
3. app_handle.emit kullanarak sensor-frame isimli bir event üzerinden Frontend'e asenkron olarak gönder.
4. Frontend tarafında bu olayı dinleyen ve içinde gösteren bir Tauri dinleyicisi yaz.

Aşama 2: Renk Cetveli (LUT) ve Şekil Analizi

Görev: Rust tarafındaki ekran yakalama modülüne OCR kullanmadan, tamamen renk eşleştirme (Color Matching) mantığına dayalı OpenCV HSV analizini entegre et.

1. Görüntünün en solundaki dikey renk şeridini (20-30px) kırp ve HSV renklerini yukarıdan aşağıya bir referans dizisine (LUT) kaydet.
2. Ana harita bölgesindeki pikselleri tara, HSV renklerini bu dizideki renklere Öklid mesafesi ile eşleştir.
3. Rengin cetvelin alt kısmına benzemesini "Negatif Anomali (Sarnıç/Boşluk)", üst kısmına benzemesini "Pozitif Anomali (Metal)" olarak işaretle. Yeşil alanları maskele.
4. Eşleşen bölgelerin etrafına cv::findContours ile çizgi çek.
5. Anomali merkez (X,Y) koordinatlarını ve tipini JSON olarak Tauri'ye yolla.